

Rispondere sinteticamente negli spazi di fianco o seguenti le domande, oppure sul retro del foglio.
Non sono ammessi appunti, libri, calcolatrici, personal computer, tablet, telefoni cellulari, ecc.

1. (2 punti) Cosa significa DHCP? A cosa serve? Quali dati fornisce?

Dynamic Host Configuration Protocol

Serve per fornire ai client i parametri di collegamento alla rete IP:

- indirizzo IP
- netmask
- indirizzo IP del default gateway
- indirizzo IP del DNS

2. (3 punti) Che messaggi ICMP sono utilizzati dal comando `tracert`?

Echo request – TTL time exceeded

3. (2 punti) Per configurare una rete IP gli indirizzi devono essere assegnati (indicare tutte le voci ritenute corrette):

- ☐ alle interfacce degli switch di livello 2
- ☒ alle interfacce degli switch di livello 3
- ☐ alle interfacce di rete degli host (un unico indirizzo per host)
- ☒ alle interfacce di rete degli host (un indirizzo per ogni interfaccia)
- ☐ agli access point WiFi

4. (2 punti) Indicare le affermazioni corrette:

10-00-AA-01-02-03 è un indirizzo	☒ singlecast	☐ multicast	☐ broadcast	☐ invalido
FF-FF-FF-FF-FF-FF è un indirizzo	☐ singlecast	☐ multicast	☒ broadcast	☐ invalido
239.1.1.1 è un indirizzo	☐ singlecast	☒ multicast	☐ broadcast	☐ invalido
FF.FF.FF.FF è un indirizzo	☐ singlecast	☐ multicast	☐ broadcast	☒ invalido
192.168.1.15 netmask 255.255.255.240 è un indirizzo	☐ singlecast	☐ multicast	☒ broadcast	☐ invalido
192.168.1.15 netmask 255.255.255.192 è un indirizzo	☒ singlecast	☐ multicast	☐ broadcast	☐ invalido

5. (2 punti) Nelle tabelle di instradamento di quali router possono essere presenti i seguenti indirizzi?

192.168.0.0	☐ router di Internet	☒ router di una intranet	☐ nessuno
127.0.0.0	☐ router di Internet	☐ router di una intranet	☒ nessuno
10.10.10.0	☐ router di Internet	☒ router di una intranet	☐ nessuno
0.0.0.0	☐ router di Internet	☐ router di una intranet	☒ nessuno
172.31.0.0	☐ router di Internet	☒ router di una intranet	☐ nessuno
192.16.1.0	☒ router di Internet	☒ router di una intranet	☐ nessuno

6. (3 punti) Completare e indicare le voci corrette:

“Nel protocollo TCP, la dimensione della finestra di trasmissione ☐ è costante per l’intera durata della connessione
☒ varia in continuazione

ed è calcolata con la formula **min (finestra di ricezione, finestra di congestione)**

dove la **finestra di ricezione** è indicata dal ricevitore nel campo **window size** dell’header del TCP.

7. (4 punti) Si descriva la differenza tra un server sequenziale e uno parallelo e si illustri con un esempio la struttura del programma (sequenza delle primitive socket e altre funzioni fondamentali) alla base di un server parallelo.

(si vedano i lucidi, gli appunti e le videoregistrazioni delle lezioni)

8. (3 punti) Descrivere brevemente cosa sono le VLAN

(si vedano i lucidi, gli appunti e le videoregistrazioni delle lezioni)

9. (3 punti) Completare:

In un sistema di cablaggio **strutturato** i cavi in rame a 4 **coppie** sono tipicamente utilizzati per il cablaggio **orizzontale**.

Le categorie più utilizzate attualmente sono **la cat. 5E e la cat. 6** le cui caratteristiche sono garantite fino alle frequenze di **100 MHz e 250 MHz** rispettivamente.

10. (3 punti) Completare:

La rete 802.3u, meglio nota come Fast Ethernet, offre un servizio di trasmissione dei dati alla velocità di **100 Mb/s**, trasmettendo i bit sul livello fisico alla velocità di **125 MB/s** per effetto della **codifica 4B5B** necessaria **per garantire il sincronismo anche in presenza di lunghe sequenze di zeri nei bit da trasmettere**.

11. (4 punti) Si disegni un esempio di piccola intranet aziendale e si illustri il funzionamento del NAT nel caso di accesso di un host della intranet al server web dell'università di Udine (indirizzo 158.110.3.46). Si assuma che l'indirizzo IP fornito dal provider per il collegamento Internet sia 94.1.1.1.

(si vedano i lucidi, gli appunti e le videoregistrazioni delle lezioni)